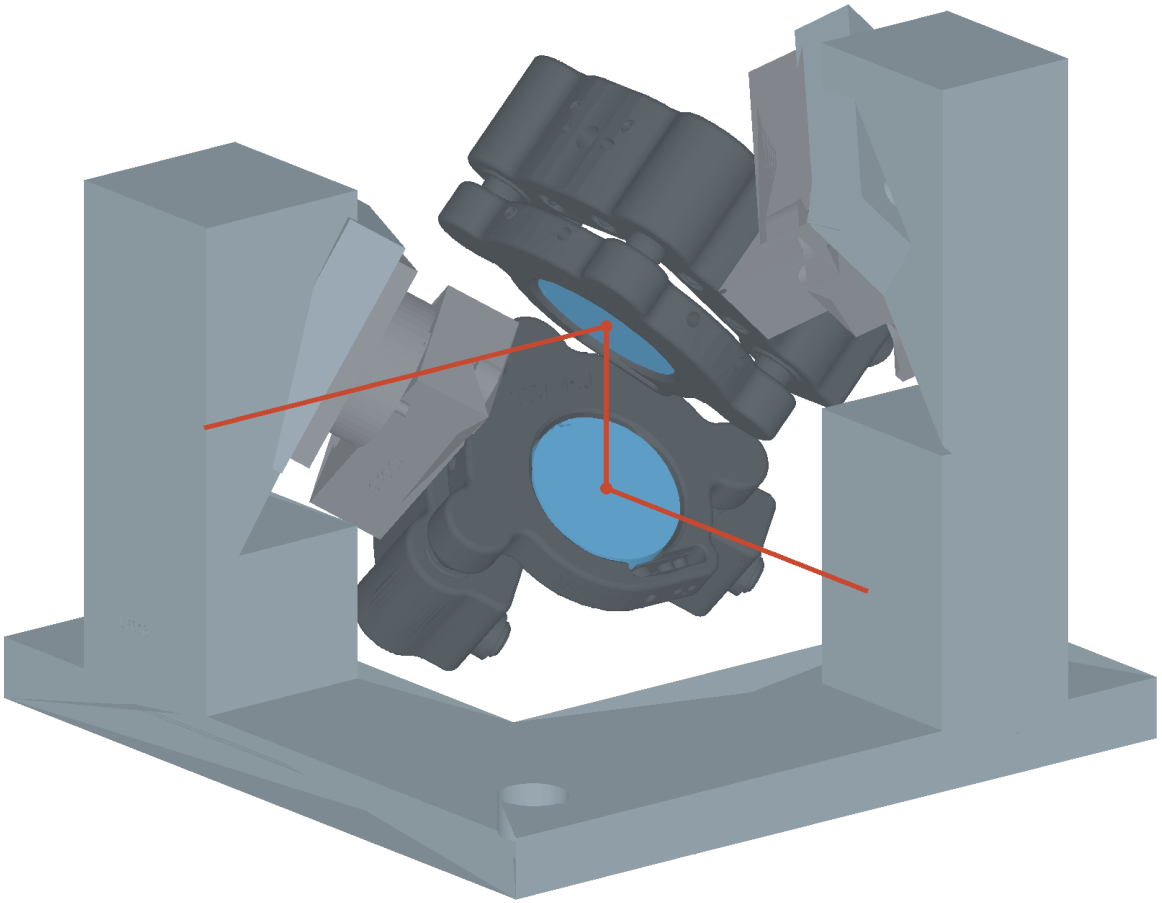
616 nm 侧口爬架 · 双 1 inch 镜组 CAD 总装

LF616 / 10-C616 · 毫米 · 2026-10-06 · CAD 计算，未作实物验证



36 mm → 62.5 mm；−Y → +Z → +X

完整商用 MT-AM1S5 镜架采用刚体姿态调整，绕各自固定法向转动下组 135°、上组 90°，避免直接套用旧 50 mm 最低光高。红线是声明的光路。

下镜世界中心	(−279.5, −200, 36)
上镜世界中心	(−279.5, −200, 62.5)
输入段 / 竖直段	81 / 26.5 mm
反射面参考	真后肩 + 6 mm
两完整镜组最短余隙	2.018 mm
商用镜组离板最低值	6.116 mm
距激光几何参考外壳	16.000 mm
新件材料 / 处理	316L / 去磁、钝化

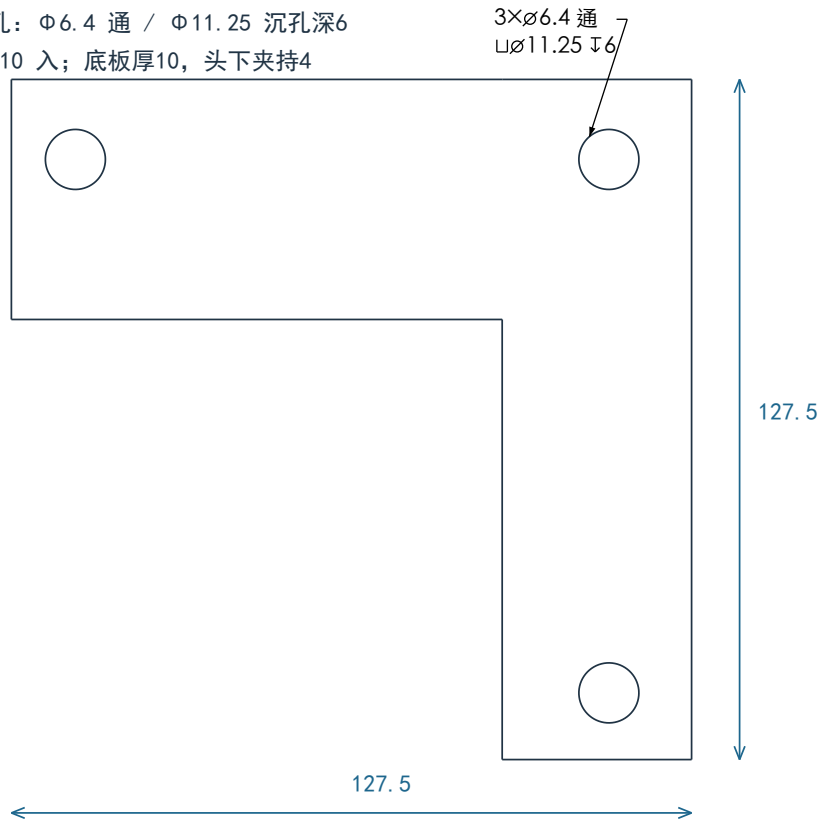
实际 616 nm 反射涂层、侧口束径和偏振尚未确认。两片 Φ25.4×6 仅为已建立座深基准的几何参考。

LF616 · 独立一体支架名义加工审核

LF616 / 10-C616 · 毫米 · 2026-10-06 · CAD 计算，未作实物验证

底板 Z=5 精确截面 / 原点为镜点 XY

三板孔：Φ6.4 通 / Φ11.25 沉孔深6
从 Z=10 入；底板厚10，头下夹持4



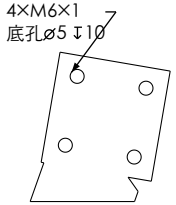
底板：竖臂 X34.5...70，Y-62.5...65；
横臂 X-57.5...34.5，Y20...65。
三孔(54.5,-50)、(54.5,50)、(-45.5,50)。
基准 A：板底 Z=0；基准 B：镜点 X=Y=0。截面 DXF 不能表达两个斜安装面。

斜面 8×M6×1-6H，名义底孔Φ5、深10

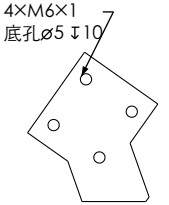
孔口 XYZ：局部坐标，完整孔轴见下方

1	下柱	23.2796 / -34.1388 / 70.1388
2	上27	-28.0078 / 45.0248 / 72.0175
3	下柱	35.7796 / -12.8000 / 73.8000
4	上27	-40.5078 / 27.3471 / 84.5175
5	下柱	35.7796 / -37.8000 / 48.8000
6	上27	-10.3302 / 45.0248 / 89.6952
7	下柱	48.2796 / -16.4612 / 52.4612
8	上27	-22.8302 / 27.3471 / 102.1952

向孔内轴：
下柱 (+0.707107, -0.500000, +0.500000)
上27 (-0.500000, +0.707107, +0.500000)



下柱斜面孔局部视图



上27斜面孔局部视图

两斜垫面均厚10；下40×40，上44×40。

整体 CAD 包络 127.5×127.5×117.6627。

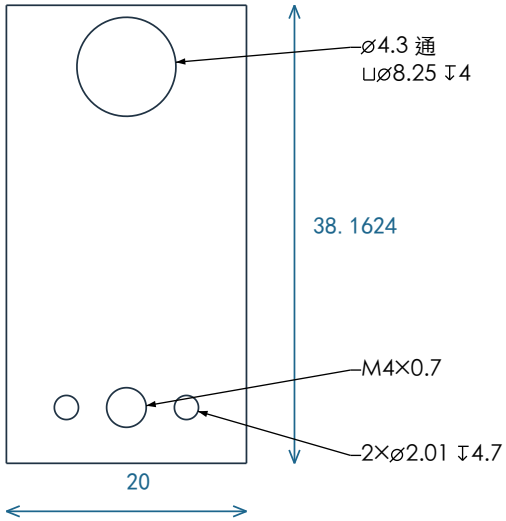
支撑柱、底板、斜垫面为一个有效实体；精确外形及斜面定位以三维 STEP、parameters.json 为母本。名义 M6 不导出螺旋牙。此件需要多面加工或五轴装夹方案审核。

LF616 实体刻字：X=70，中心(Y=-30,Z=20)，字高2.5、深0.2。材料316L，去磁、钝化；形位、公差、粗糙度及倒角尚待工程发布。

10-C616 · 真后肩基准转接件名义加工审核

LF616 / 10-C616 · 毫米 · 2026-10-06 · CAD 计算，未作实物验证

俯视 / Z=10.7 精确剖面



底面 Z=0，顶面 Z=12.7。

Y范围 -24.5373629...13.625。

材料316L；去磁、钝化。

10-C616 侧面实体刻字：X=-10，中心(Y=-10,Z=6.35)，字高2.5、深0.2。孔功能保持源 R3 配方，新增独立编号。

功能孔表：名义孔径和深度，不是配合公差

柱 M4	(0, +8.5) Φ4.3 通；Φ8.25 深4，从顶面
柱双定位销	(±5, 0) Φ2.01 全径4.2，从底面；118° 尖
厂家 M4	(0, -19.8873629) M4×0.7-6H ；名义底孔Φ3.3
厂家双销	(±5, -19.8873629) Φ2.01 全径4.7，从顶面；118° 尖

柱侧：M4×14，夹8.7 + 入牙5.3；盲牙8余2.7。

厂家侧：M4×14，夹9 + 入牙5；板内有12.7通深。

柱销 Φ2×8：4/4；厂家销 Φ2×6：4.5/1.5。

来源：R3 build_corrected10.py 与 spec.json 的完整名义原始几何，在本包独立复建。未获得原 SHA43dd9408 的 10-C_R3 STEP；不把本文件称为原快照。

厂家一圆一长圆槽全径深1.9，本设计伸销1.5，余0.4。先离柱预装厂家架与转接件，再落柱锁偏置 M4；插镜前先松厂家夹紧机构。实际配合、保持力和销突出量须实物确认。

机械模拟核验 · 高度、钟向与工具

LF616 / 10-C616 · 毫米 · 2026-10-06 · CAD 计算，未作实物验证

问题 1：26.5 mm 高差不能沿用旧镜架姿态

现在存在哪些问题：旧 308 下镜与上镜硬件直接置于36/62.5会重叠，且下镜部分源几何穿过板面。光学方向合理不等于完整硬件可装。

模拟做了什么操作：对完整商用叶子、正式H12.5、复建10-C616、源27-S45和6 mm参考片执行16组90° 钟向及24个下镜15° 角采样，选择下135° /上90° 。只绕固定反射中心和法向作刚体旋转。

模拟结果是什么：两完整镜组16候选相交对无新实体穿透，最短余隙2.0183 mm；商用最低Z=6.1164 mm。六处真后肩平面距前反射面均为-6.0000 mm，前夹唇不作为座面。

可能在实验中出现的问题：这些结果是当前锁定零位的CAD计算；制造误差、全微调行程和调节后光斑位置未作包络认证。原厂家闭合夹唇与理想参考片的局部相交例外保留，需先松夹后装镜。

问题 2：倾斜安装面需要真实支撑和可达紧固入口

现在存在哪些问题：选定姿态使柱脚和27背板都倾斜，简单水平垫块不能支撑；固定螺钉还需考虑沉孔夹持和斜向工具入口。

模拟做了什么操作：创建独立LF616一体框，实际斜面坐标开8个M6底孔；执行61候选接触对、支架与两组源装配交集；检查8个AF5斜M6、3个板AF5及头部、3个AF3 M4入口。

模拟结果是什么：LF616为1有效实体，两新件均实际刻字深0.2。所有已运行直入口/头部检查通过；源27与H12.5完全刚体保留。62叶局部总装及67叶激光参考总装STEP回读有效。

可能在实验中出现的问题：未执行L扳手全摆角、手部/扭矩、强度热漂移或振动有限元。两斜垫面需要加工装夹和工程公差审核，工具长度包络只证明直杆可达。

安装坐标、附件候选与证据边界

LF616 / 10-C616 · 毫米 · 2026-10-06 · CAD 计算，未作实物验证

问题 3：侧口前端基准和光学台实际范围仍待确认

现在存在哪些问题：用户给出前端87 mm与离底36 mm；当前将前端解释为旧激光参考最前面X=-283。若所指为主壳X=-260，所有侧口X位置将相差23 mm。

模拟做了什么操作：用已声明激光平移(-83.5,0,0)，将爬架放在(-279.5,-200,0)；对激光几何参考实体做最短距离和交集计算，排除符号基准箭头；板孔按25 mm网格核对。

模拟结果是什么：激光参考壳到爬架最短16 mm、无实体相交。三板孔世界坐标(-225,-250)、(-225,-150)、(-325,-150)，均25 mm网格。支架外廓X=-337...-209.5、Y=-262.5...-135。

可能在实验中出现的问题：激光STEP是尺寸参考，不是厂家细节总装。实际光学台必须覆盖负X=-337一侧及三孔；仅±300的板面会超边。侧口基准、脚孔绝对原点与装台范围未实测。

问题 4：紧固尺寸候选和真实616光学参数不能混用

现在存在哪些问题：有源附带薄头M4，但板侧M6牙深、销公差、涂层与侧口束径未确认。不能把几何参考片或主308口参数当作616实物指标。

模拟做了什么操作：核对圆孔轴和长圆槽的Φ2×1.5插销包络；按夹持长度和全径牙深列附件BOM。三段仅用声明Φ4 mm通束探针检查，不据此推定实际束径或透过率。

模拟结果是什么：LF支撑M6×12候选8；板M6×12候选3；柱M4×14候选1；厂家薄头M4×14使用2（源每架包装称附2）。销Φ2×8/6/4各2。销槽插入、声明通束包络均通过。

可能在实验中出现的问题：板M6需至少8 mm可用入牙；采购重复数量、紧固等级、头部/牙尖、公差及销保持须核实。未完成涂层选择、真实孔径对束径验收、波前/效率或任何616实物实验。